



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TD Réseaux SI-S5 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - SI S5 - TD 01 : Révision et
topologies**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence SI — Semestre 5

Durée : 2 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TD — 2 h : Énoncé 15' | Travail en groupe 75' | Correction 30'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Licence SI — S5
Durée estimée	2 h
Chapitres associés	Ch. 01

Objectifs

- Consolider les acquis ISIL-S4 (PAN/LAN/MAN/WAN, topologies)
- Analyser des métriques avancées (SLA, disponibilité, RTT)
- Dimensionner un lien pour un scénario multi-sites

Exercice 1 — Classification et architecture (4 pts)

Classer chaque élément : PAN, LAN, MAN, WAN ou Hybride.

Situation	Type
a) Réseau Wi-Fi invités + serveurs + VLAN admin au campus Université de Mostaganem	?
b) Liaison fibre entre deux sites universitaires d'Oran	?
c) Montre connectée ↔ smartphone via BLE	?
d) Interconnexion agences bancaires nationales	?
e) Cluster serveurs virtualisés dans une salle SI	?

Exercice 2 — Métriques et SLA (6 pts)

a) Un lien 1 Gbps transporte un flux vidéo 4K de 50 Mbps avec RTT moyen 25 ms. Calculer le temps de transfert d'un segment de 120 Mo (hors protocole).

b) Un SLA garantit 99,9 % de disponibilité sur 8760 h/an. Combien d'heures d'indisponibilité maximum par an ?

c) Compléter :

Métrique	Impact utilisateur	Outil de mesure
Latence	?	?
Gigue	?	?
Perte paquets	?	?

Exercice 3 — Topologies hybrides (5 pts)

Pour chaque affirmation : Vrai / Faux + justification (1 phrase).

1. Une topologie étoile hiérarchique réduit les domaines de collision.
2. Le maillage partiel est courant entre routeurs de cœur de campus.
3. SD-WAN remplace toujours les liaisons MPLS dédiées.
4. La topologie logique VLAN peut différer de la topologie physique.

5. Un point unique de défaillance est acceptable pour un réseau invité.

Exercice 4 — Cas Université de Mostaganem — Faculté MathInfo (5 pts)

La faculté prévoit : 3 salles TP (25 PC), 1 datacenter (12 serveurs), 1 liaison MAN vers le rectorat (100 Mbps, RTT 8 ms).

1. Proposer une topologie physique pour une salle TP.
2. Estimer le débit agrégé si 20 PC téléchargent simultanément à 10 Mbps chacun — le lien MAN suffit-il ?
3. Quel SLA minimal pour l'accès aux serveurs de notes (disponibilité) ?
4. Schéma simplifié : salle TP → cœur faculté → MAN → Internet.

Annexe — Corrigé TD 01

Exercice 1

Situation	Type
a) Campus Université de Mostaganem multi-VLAN	Hybride (LAN + segmentation logique)
b) Sites Oran	MAN
c) Montre ↔ smartphone	PAN
d) Agences nationales	WAN
e) Salle serveurs	LAN

Exercice 2

- a) $120 \text{ Mo} = 960 \text{ Mbits} \rightarrow 960/50 = 19,2 \text{ s}$ (débit effectif du flux, pas du lien).
- b) $0,1 \% \times 8760 = 8,76 \text{ h}$ (~8 h 46 min).
- c) Latence → réactivité interactive (ping, traceroute) ; Gigue → qualité VoIP/vidéo (iperf, Wireshark) ; Perte → retransmissions TCP (ping -l, show interfaces).

Exercice 3

1. Vrai — commutation L2, pas de collision sur ports full-duplex.
2. Vrai — redondance partielle entre nœuds cœur.
3. Faux — complément/coexistence fréquente.
4. Vrai — VLAN = logique ≠ câblage physique.
5. Faux — invités isolés mais un SPOF switch reste critique.

Exercice 4

1. Étoile — switch d'accès 48 ports, uplink vers distribution.
2. $20 \times 10 = 200 \text{ Mbps} > 100 \text{ Mbps MAN} \rightarrow$ insuffisant sans QoS/cache.
3. 99,5 % minimum (notes) voire 99,9 %.
4. Schéma : PC → Switch accès → Switch cœur → Routeur → MAN.

Références

- Ch. 01 — Introduction et topologies